

Cos'è SQL

Cos'è SQL

Una guida semplice per capire cosa sia SQL, perché esiste e in quali situazioni lo usi davvero.

Partiamo da una scena concreta

Immagina di avere un negozio online. Ci sono clienti che comprano, prodotti in vendita, ordini fatti, pagamenti ricevuti, indirizzi per spedire. Tutte queste informazioni devono essere conservate da qualche parte, in modo ordinato e facile da cercare.

Quel "posto" si chiama database. E **SQL è il linguaggio per parlare con quel posto**, per chiedergli le informazioni che ti servono e per aggiungerne di nuove.

:::note Se non hai mai sentito la parola "database", niente paura. Pensa a un armadio con tanti cassetti numerati. Ogni cassetto contiene una cosa diversa: uno ha i nomi dei clienti, un altro ha i prodotti, un altro ancora gli ordini. Il database è proprio così, ma al posto dei fogli di carta usa i dati nel computer. :::

Cosa significa il nome

SQL sta per **Structured Query Language**. Il nome può sembrare impegnativo, ma l'idea è semplice: è un linguaggio fatto per fare richieste strutturate a un insieme di dati.

Una *query* è una richiesta. **Pensa a una query come a una domanda specifica** che fai a un amico: "Quali sono i clienti di Roma?" oppure "Dov'è quel prodotto?". La differenza è che invece di chiedere a un amico, la fai al database.

:::note "Strutturato" significa che i dati sono organizzati in modo ordinato, come una tabella con righe e colonne, non sparsi ovunque. :::

Cosa puoi fare con SQL

Con SQL puoi fare quattro cose principali, come se stessi lavorando su un archivio:

- **leggere** dati già salvati (come cercare un libro in una biblioteca)
- **inserire** nuovi dati (come aggiungere un nuovo libro allo scaffale)
- **aggiornare** dati esistenti (come correggere un errore di ortografia in una scheda)
- **eliminare** dati che non servono più (come buttare un vecchio catalogo)

E poi c'è anche il **collegare** dati che stanno in tabelle diverse — come unire la lista dei clienti con la lista degli ordini per vedere cosa hanno comprato.

:::note In gergo tecnico, le "tabelle" sono come fogli Excel: hanno righe e colonne. Ogni riga è un elemento (un cliente, un prodotto), ogni colonna è un tipo di informazione (nome, prezzo, data). :::

Dove lo incontri nella pratica

SQL è molto più comune di quanto sembri. Lo trovi dietro a tanti strumenti che usi ogni giorno, anche se non te ne accorgi:

- **siti di e-commerce** quando cerchi un prodotto
- **app di prenotazione** quando controlli la disponibilità di un hotel
- **gestionali aziendali** quando cerchi un cliente
- **software bancari** quando controlli il saldo
- **pannelli di amministrazione** quando gestisci un sito web
- **strumenti di analisi** quando generi un report

:::tip La prossima volta che fai una ricerca su un sito e appare un risultato, pensa: "Qualcuno ha fatto una query SQL per trovare questo!" :::

Quando un'app salva o recupera dati strutturati, c'è una buona possibilità che in qualche punto stia usando SQL.

Un esempio piccolo da leggere senza paura

Ora vediamo un esempio pratico. Questa query legge una colonna precisa di una tabella:

```
SELECT nome
FROM clienti;
```

Cosa significa in parole semplici: "Prendi la colonna `nome` dalla tabella `clienti`".

- `SELECT` = "prendi" o "mostra"
- `nome` = la colonna che vuoi vedere
- `FROM` = "da" (indica da dove prendere i dati)
- `clienti` = la tabella che contiene i dati

:::note Le parole chiave come SELECT e FROM sono sempre in maiuscolo per convenzione, ma SQL non è sensibile alle maiuscole. Puoi scriverle anche in minuscolo. :::

Hai appena letto il tuo primo comando SQL. È un piccolo passo, ma è già il cuore di tutto: fare una domanda chiara ai dati.

Perché vale la pena impararlo

Capire SQL ti rende più forte anche quando usi strumenti più comodi. Se un giorno lavorerai con ORM, dashboard o framework, sapere SQL ti aiuterà a capire cosa succede davvero sotto la superficie.

:::tip Quando una query ti sembra oscura, prova a trasformarla in una frase italiana. Spesso la nebbia si dirada subito.
:::

Riassunto veloce

SQL è come un linguaggio per parlare con un database. Lo usi per chiedere informazioni, aggiungerne di nuove, modificarle o cancellarle. E non devi essere un esperto per iniziare: basta conoscere le basi per fare le tue prime richieste.